

i Institutt for datateknologi og informatikk**Eksamensoppgave i IDATT2104 – Nettverksprogrammering**

Eksamensdato: 11.05.2021

Eksamenstid (fra-til): 09:00 – 11:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: A / Alle hjelpemidler tillatt

Faglig kontakt under eksamen: Olav Skundberg
Tlf.: 95126650

Teknisk hjelp under eksamen: [NTNU Orakel](#)
Tlf: 73 59 16 00

ANNEN INFORMASJON:

Oppgavesvar: Gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensning av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet.

Lagring: Besvarelsen din lagres automatisk i Inspira Assessment.

Juks/plagiat: Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler. Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. [Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.](#)

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen i Inspira. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst i høyre hjørne på skjermen. Det vil i tillegg bli sendt SMS til alle kandidater for å sikre at ingen går glipp av viktig informasjon. Ha mobiltelefonen din tilgjengelig.

Vekting av oppgavene: Vekting av oppgavene fremgår per oppgave i oppgavesettet.

OM LEVERING:

Besvarelsen din leveres automatisk når eksamenstida er ute og prøven stenger, forutsatt at minst én oppgave er besvart. Dette skjer selv om du ikke har klikket «Lever og gå tilbake til Dashboard» på siste side i oppgavesettet. Du kan gjenåpne og redigere besvarelsen din så lenge prøven er åpen. Dersom ingen oppgaver er besvart ved prøveslutt, blir ikke besvarelsen din levert. Dette vil anses som "ikke møtt" til eksamen.

Trekk fra eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/trekke deg, gå til hamburgermenyen i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Du finner besvarelsen din i Arkiv etter at sluttida for eksamen er passert.

1 Eventuelle merknader om valg og antakelser i tilknytning til oppgavene kan skrives her.

Skriv ditt svar her

Format ▾

B *I* U x_2 x^2 I_x          Σ



Words: 0

Maks poeng: 0

- 2 Beskriv steg for steg hvordan en PC konfigureres når den slås på.
Hvilke tre opplysninger trenger PCen for å kommunisere på Internett?

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

























Words: 0

Maks poeng: 8

- 3 En nettleser bruker informasjonskapsler. Beskriv hvordan de opprettes og utveksles og gi to eksempler på hva hva man kan oppnå med dette.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

























Words: 0

Maks poeng: 8

- 4 TCP tilbyr en pålitelig overføringstjeneste til tross for at det kan oppstå pakketap. Hvordan kan avsender oppdage pakketap? Hvilke to metoder har TCP for å kunne rette opp pakketap?

Skriv ditt svar her

Format ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | Σ |

Words: 0

Maks poeng: 8

5 En nettleser gjør et weboppslag på en tjener med kjent IP-adresse.

Forklar hvordan meldingen fra nettleser innkapsles i protokollstakken før den forlater PC-en. Angi særskilt hvilke mottaker-adresser det pekes på i pakken som sendes fra PC.

Skriv ditt svar her

Format ▾

B *I* U x_2 x^2 $\frac{1}{x}$          



Words: 0

Maks poeng: 8

- 6 HTTPS bruker digitale sertifikater for å autentisere webtjenere. Beskriv metoden for å forsikre seg om at et sertifikat ikke er forfalsket.

Hvordan kan nøkkelen som følger sertifikatet brukes til å etablere en konfidensiell overføringstjeneste?

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

























Words: 0

Maks poeng: 8

- 7 For å kunne sende med filvedlegg i epost er SMTP avhengig av MIME for å kode innholdet. Hvorfor er slik koding nødvendig? Beskriv kort hovedprinsippet for slik koding.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

























Words: 0

Maks poeng: 8

- 8 Del opp nettverket 20.30.0.0/20 i tre subnett, hvor *halvparten* av adressene ligger i subnett A med de laveste adressene og de to neste subnettene B og C er like store. For hvert subnett, angi:

- nettverksadresse og prefikslengde
- første og siste IP-adresse som kan tilordnes en enhet/node
- broadcast-adressen

Skriv ditt svar her

Format ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | |

Words: 0

Maks poeng: 8

- 9 TCP sender tre segmenter. Det første har sekvensnummer 1 og alle tre segmentene har 10 byte nyttelast. Skriv inn hvilket kvitteringsnummer som returneres etter at det siste segmentet er

mottatt: .

Maks poeng: 4

- 10 TCP sender tre segmenter. Det første har sekvensnummer 1 og alle tre segmentene har 2 byte nyttelast. Skriv inn kvitteringsnummeret som returneres fra mottager etter at det siste segmentet er mottatt: .

Maks poeng: 4

- 11 TCP sender tre segmenter. Det første har sekvensnummer 1 og alle tre segmentene har 3 byte nyttelast. Skriv inn hvilket kvitteringsnummer som returneres etter at det siste segmentet er mottatt: .

Maks poeng: 4

- 12 TCP sender tre segmenter. Det første har sekvensnummer 1 og alle tre segmentene har 12 byte nyttelast. Skriv inn hvilket kvitteringsnummer som returneres etter at det siste segmentet er mottatt: .

Maks poeng: 4

- 13 Hvor er det mest sannsynlig å finne bruk av CSMA/CD?
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)?

Velg ett alternativ:

- ☐ På et trådløst lokalnett uten repeater
- ☒ På et kablet Ethernet uten svitsjer
- ☐ På et kablet Ethernet med svitsjer
- ☐ På et trådløst lokalnett med repeater

Maks poeng: 4

14 Hva er sammenhengen mellom IPv6 Network Prefix og Global Routing Prefix?

Velg ett alternativ:

- ☐ Global Routing Prefix = Network Prefix + Subnet ID
- ☐ Global Routing Prefix = Network Prefix + Interface ID
- ☐ Subnet ID = Global Routing Prefix + Network Prefix
- ☒ Network Prefix = Global Routing Prefix + Subnet ID
- ☐ Network Prefix og Global Routing Prefix er alltid det samme

Maks poeng: 2

15 Hvilket alternativ er en avsenderidentifikator en nettleser typisk kan ha fått tilordnet på *transportlaget*?

Velg ett alternativ:

- ☐ 2001:DB8:ACAD::80
- ☐ 192.168.0.5
- ☐ 80
- ☐ AB:BA:11:22:33:44
- ☒ 53261

Maks poeng: 2

16 Hva kjennetegner en lokal navnetjener?

Velg ett alternativ:

- ☐ Den svarer autoritativt på alle navneoppslag om den lokale virksomheten
- ☐ Den må være plassert i samme lokalnett som klienten
- ☒ Den må kunne spørre videre på vegne av klienten
- ☐ Den kan bare svare på oppslag fra egen virksomhet

Maks poeng: 4

17 En PC koblet til et Ethernet skal sende en pakke til en webtjener som er på et annet nettverk. Hvilke IP- og MAC-mottageradresser bruker PC-en i pakken/rammen som sendes?

Velg ett alternativ:

- ☐ IP-adressen til default gateway, MAC-adressen til default gateway
- ☐ IP-adressen til webtjener, MAC-adressen til webtjener
- ☐ IP-adressen til default gateway, sin egen MAC-adresse
- ☒ IP-adressen til webtjener, MAC-adressen til default gateway
- ☐ IP-adressen til default gateway, MAC-adressen til webtjener

Maks poeng: 2

18 Hvilken protokoll kan benyttes for å finne MAC-adressen til ønsket mottaker innenfor et LAN når man har IPv4-adressen?

Velg ett alternativ:

- ☐ MDP - Mac Discovery Protocol
- ☐ RARP - Revers ARP
- ☐ DNS - Domain Name System
- ☐ NDP - Neighbor Discovery Protocol
- ☒ ARP - Address Resolution Protocol

Maks poeng: 2

19 Hva bruker en PC nettmasken til (en. subnet mask)?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det er kun rutere som benytter nettmaske
- ☒ Avgjøre om mottaker av en pakke er på et annet subnett
- ☐ Avgjøre om mottatt pakke er adressert til seg
- ☐ Finne MAC-adressen til default gateway
- ☐ Avgjøre hvor mange noder det er på eget subnett

Maks poeng: 2

20 Et felt i IP-pakkehodet heter «Protocol» i IPv4 og «Next Header» i IPv6. Hva er formålet med dette feltet?

Velg ett alternativ:

- ☐ Feltet angir pakkens QoS-nivå
- ☒ Feltet angir protokoll for nyttelasten i IP-pakken.
- ☐ Feltet angir om dette er en IPv4- eller IPv6-pakke
- ☐ Feltet angir hvor mange rutere en pakke kan passere før den forkastes
- ☐ Feltet angir hvilken vei pakken skal sendes videre gjennom rutere

Maks poeng: 2

21 Hvor mange subnett kan en virksomhet ha dersom IPv6 Subnett-ID har 0 bit?

Velg ett alternativ:

- ☐ Ingen
- ☐ 2^{64}
- ☐ 2^{16}
- ☒ 1

Maks poeng: 4

22 Hva kjennetegner asymmetrisk kryptering?

Velg ett alternativ:

- ☐ Genererer en sjekksum som ikke kan reverseres
- ☐ Bruker samme nøkkel for kryptering og dekryptering
- ☒ Bruker et nøkkelpar for kryptering og dekryptering
- ☐ Har vært kjent siden oldtiden

Maks poeng: 4

23 Lagdelt kryptering av kommunikasjonen gir ulike beskyttelser. Hvilken krypteringsteknologi brukes på hvilket lag?

Finn de som passer sammen:

	VPN	WPA2	TLS
Nettverkslaget	☒	☐	☐
Lenkelaget	☐	☒	☐
Applikasjonslaget	☐	☐	☒

Maks poeng: 1